电磁现象的普遍规律

总述

总结、提高

电磁现象的实验定律 ⟹ 电磁场的普遍规律

- 电磁场是物质的一种存在形态：电磁场也有能量、动量
- 电磁场也可以和其他带电物质相互作用——电磁相互作用

电磁场：弥散在空间中，随时间变化的某种分布

如：高压线附近的电场、自由空间中的电磁波等

总述

场的描述方式：空间中随时间变化的分布

如：电场强度$\vec{E}(x,y,z,t)$　磁感应强度$\vec{B}(x,y,z,t)$

关注：场点的性质、激发场的源

电磁场的规律：两个矢量函数之间所满足的微分方程组

本课程主要关注

1、静电场　　静场

2、静磁场

3、准静场

4、自由空间传播的电磁波　　时变场

5、辐射场

目录

一．电荷与电场

二．电流与磁场

三．Maxwell方程组

四．介质的电磁性质

五．电磁场的边值关系

六．电磁场中的守恒律

1、库仑定律（静电现象基本实验定律）

库仑定律是静电现象的基本实验定律：真空中的静止点电荷对于另一个静止点电荷的作用力

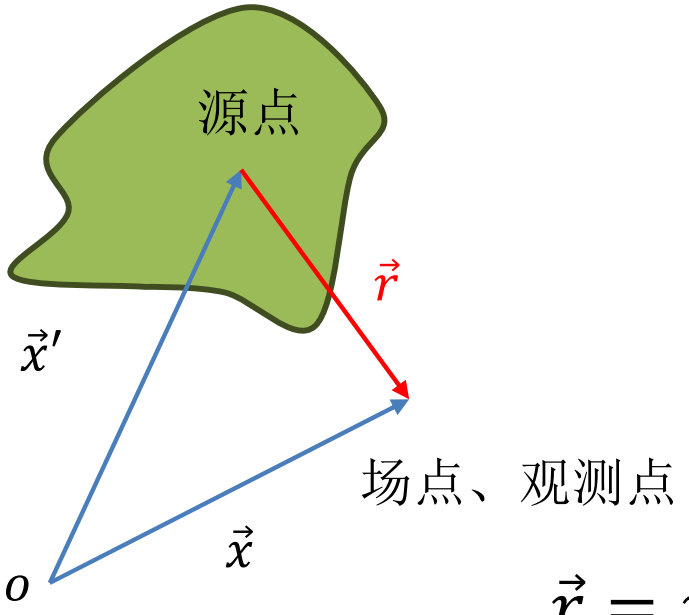
$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1 Q_2}{r^2}\hat{r}$$ 由场传递的超距作用，平方反比力

$$\vec{F} = Q_1\vec{E}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_2}{r^2}\hat{r}$$ 静止点电荷的电场

2、场的叠加原理

$$\vec{E}=\sum\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_i}{r_i^2}\hat{r}_i$$



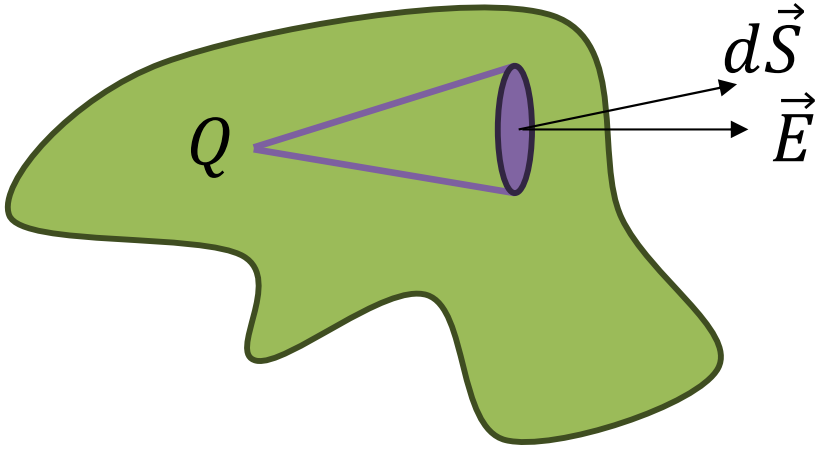
$$\vec{r}=\vec{x}-\vec{x}'$$
$$|\vec{r}|=|\vec{x}-\vec{x}'|$$

连续带电体

$$\vec{E}(\vec{x})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint\frac{\rho(\vec{x}')dV'}{r^2}\hat{r}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint\frac{\rho(\vec{x}')\vec{r}dV'}{r^3}$$

高斯定理

$$\vec{E}\cdot d\vec{S} = EdScos\theta$$
$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}dScos\theta$$
$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}d\Omega$$



$$\oiint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\oiint d\Omega = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

只有高斯面内的电荷有贡献

多个电荷 $\oiint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i Q_i}{\varepsilon_0}$ Q_i为高斯面内包含电荷

连续带电体 $\oiint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\iiint \rho dV$ **V**为**S**包含体积

高斯定理

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint \rho dV$$ 积分形式

利用高斯公式

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint \nabla \cdot \vec{E} dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint \rho_e dV$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$ 微分形式：体现局域性质

物理意义：电荷是电场的源

静电场的环路定理与旋度

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = \oint \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint \frac{\rho(\vec{x}')dV'}{r^2}\hat{r}\cdot d\vec{l}$$

利用$\frac{\hat{r}}{r^2} = -\nabla(\frac{1}{r})$　右边写成$\frac{\rho(\vec{x}')dV'}{r^2}\hat{r}\cdot d\vec{l} = -\nabla(\frac{1}{r})\rho(\vec{x}')dV'\cdot d\vec{l}$

验证　$$-\nabla\left(\frac{1}{r}\right) = \frac{\nabla r}{r^2}$$

$$\nabla r = \left(\hat{x}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{y}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{z}\frac{\partial}{\partial z}\right)\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right) = \frac{2x\hat{x}+2y\hat{y}+2z\hat{z}}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

$$= \frac{\vec{r}}{r} = \hat{r}$$　　重要结论$\nabla r = \hat{r}$

静电场的环路定理与旋度

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = \oint \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint -\nabla\left(\frac{1}{r}\right)\rho(\vec{x}')dV'd\vec{l}$$

$$= \oint -\nabla\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho(\vec{x}')dV'}{r}\right)d\vec{l}$$

定义电势φ

使得$\vec{E} = -\nabla\varphi$

由矢量分析的预备知识 $\nabla\times\nabla\varphi = 0$ 则$\nabla\times\vec{E} = 0$ 微分形式

体现局域性质

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = \iint \nabla\times\vec{E}\cdot d\vec{S} = 0$$ 积分形式

物理意义：静电场不会产生涡旋、积分与路径无关，是保守场

静电场的物理特性

$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_e}{\varepsilon_0}$ 电荷是电场的源，电场线从正电荷出发到负电荷终止

$\nabla \times \vec{E} = 0$ 电场线无涡旋，可定义标量函数即电势$\boldsymbol{\varphi}$且$\vec{E} = -\nabla\varphi$

$$E = \iiint \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\rho(\vec{x}')dV'}{r^2}\hat{r} \qquad \varphi = \iiint \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\rho(\vec{x}')dV'}{r}$$

数学补充（δ函数描述点源）

动机：我们要如何描述点源的性质？

思路：高斯定理含源，从高斯定理出发看看

$$\nabla\cdot\vec{E}=\nabla\cdot\iiint\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho(\vec{x}')dV'}{r^2}\hat{r}=\iiint\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\rho(\vec{x}')dV'\nabla\cdot(\frac{\hat{r}}{r^2})$$

$$\nabla\cdot\vec{E}=\frac{\rho(\vec{x})}{\varepsilon_0}=\frac{1}{\varepsilon_0}\iiint\delta(r)\rho(\vec{x}')dV'$$

对比得　满足δ函数性质

$$\nabla\cdot\left(\frac{\hat{r}}{r^2}\right)=4\pi\delta(r)$$

数学补充（δ 函数描述点源）

$$\nabla \cdot \left(\frac{\hat{r}}{r^2} \right) = 4\pi\delta(r)$$

描述点源： $\rho(\vec{x}') = Q\delta(\vec{x}' - \vec{x})$

$$\vec{E} = \iiint \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\rho(\vec{x}')dV'}{r^2} \hat{r} = \iiint \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q\delta(\vec{r}')}{r^2} \hat{r}dV' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

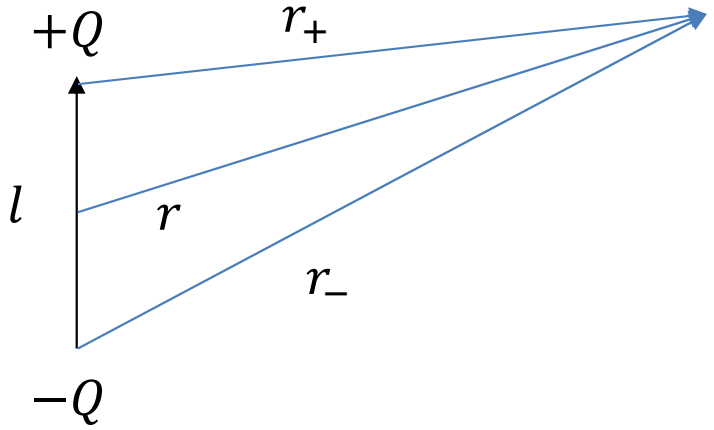
物理：在点源附近，由于点源只是一个点，因此密度趋于无穷，但是对于全空间积分还是得到点源的电荷量

δ函数是描述点源的有力工具

例题1：电偶极子

直接求电场也可以做，但是比较麻烦

通常的做法是：先求势，再通过求导得到场



$$\varphi = \varphi_+ + \varphi_- = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r_+} - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r_-}$$

$$\vec{p} = Q\vec{l}$$

称为电偶极矩

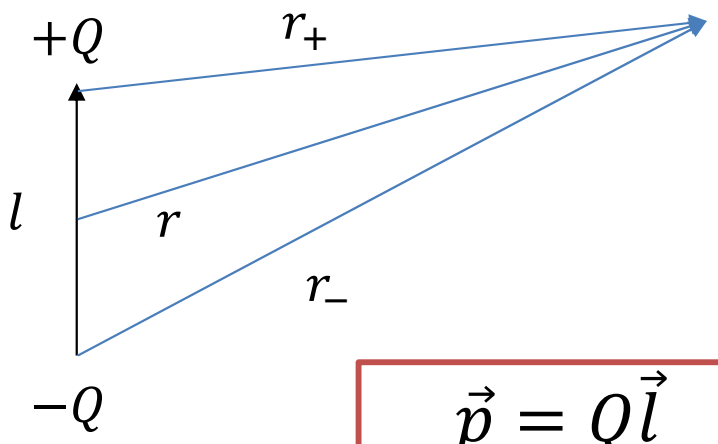
余弦定理 $(1+x)^n \approx 1 + nx$

$$r_+ = (r^2 + \frac{l^2}{4} + lr\cos\theta)^{\frac{1}{2}} = r(1 + \frac{l^2}{4r^2} + \frac{l}{r}\cos\theta)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{l}{2r}\cos\theta$$

$$r_- = (r^2 + \frac{l^2}{4} - lr\cos\theta)^{\frac{1}{2}} = r(1 + \frac{l^2}{4r^2} - \frac{l}{r}\cos\theta)^{\frac{1}{2}} \approx 1 - \frac{l}{2r}\cos\theta$$

例题：电偶极子

$$\varphi = \varphi_+ + \varphi_- = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r_+} - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r_-} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{r_- - r_+}{r_+ r_-}$$



$$\vec{p} = Q\vec{l}$$

电偶极矩

$$r_+ = (r^2 + \frac{l^2}{4} + lr\cos\theta)^{\frac{1}{2}} = r(1 + \frac{l^2}{4r^2} + \frac{l}{r}\cos\theta)^{\frac{1}{2}} \approx r + \frac{l}{2}\cos\theta$$

$$r_- = (r^2 + \frac{l^2}{4} - lr\cos\theta)^{\frac{1}{2}} = r(1 + \frac{l^2}{4r^2} - \frac{l}{r}\cos\theta)^{\frac{1}{2}} \approx r - \frac{l}{2}\cos\theta$$

$$r_- - r_+ = l\cos\theta \qquad r_+ r_- = r^2 - \frac{l^2}{4}\cos^2\theta \approx r^2$$

$$\varphi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{r_- - r_+}{r_+ r_-} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{l\cos\theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\hat{r}}{r^2}$$

➢ 平方反比的势能

例题：电偶极子

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = -\nabla\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3}\right) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r^3}\nabla(\vec{p}\cdot\vec{r}) + (\vec{p}\cdot\vec{r})\nabla\frac{1}{r^3}\right]$$

先处理$\nabla(\vec{p}\cdot\vec{r})$，直接展开,由于电偶极矩各个分量都是常数

$$\begin{aligned}&\nabla(\vec{p}\cdot\vec{r})\\&= \left(\hat{x}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{y}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{z}\frac{\partial}{\partial z}\right)(p_x x + p_y y + p_z z)\\&= \left(\hat{x}p_x + \hat{y}p_y + \hat{z}p_z\right) = \vec{p}\end{aligned}$$

例题：电偶极子

再处理$\nabla\frac{1}{r^3}$　　$\nabla\frac{1}{r^3}=(-\frac{3}{r^4}\nabla r)$

$$\nabla r=\left(\hat{x}\frac{\partial}{\partial x}+\hat{y}\frac{\partial}{\partial y}+\hat{z}\frac{\partial}{\partial z}\right)\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)=\frac{2x\hat{x}+2y\hat{y}+2z\hat{z}}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

$$=\frac{\vec{r}}{r}=\hat{r}$$　　重要结论$\nabla r=\hat{r}$

$$\vec{E}=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r^3}\nabla(\vec{p}\cdot\vec{r})+(\vec{p}\cdot\vec{r})\nabla\frac{1}{r^3}\right]=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\vec{p}}{r^3}-(\vec{p}\cdot\vec{r})\frac{3\hat{r}}{r^4}\right]$$

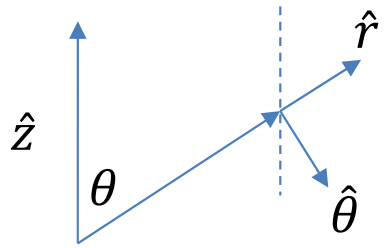
$$=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\vec{p}}{r^3}-3(\vec{p}\cdot\hat{r})\frac{\hat{r}}{r^3}\right]$$

- 三次方反比的场
- 无坐标的矢量表达式

例题：电偶极子

电场强度

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\vec{p} - 3(\vec{p}\cdot\hat{r})\hat{r}}{r^3}\right]$$



- 取电偶极矩沿着z方向 $\vec{p} = p\hat{z}$ 球坐标下：

$$\hat{z} = \hat{r}cos\theta - \hat{\theta}sin\theta \qquad \vec{p} = p\hat{z} = p\hat{r}cos\theta - p\hat{\theta}sin\theta$$

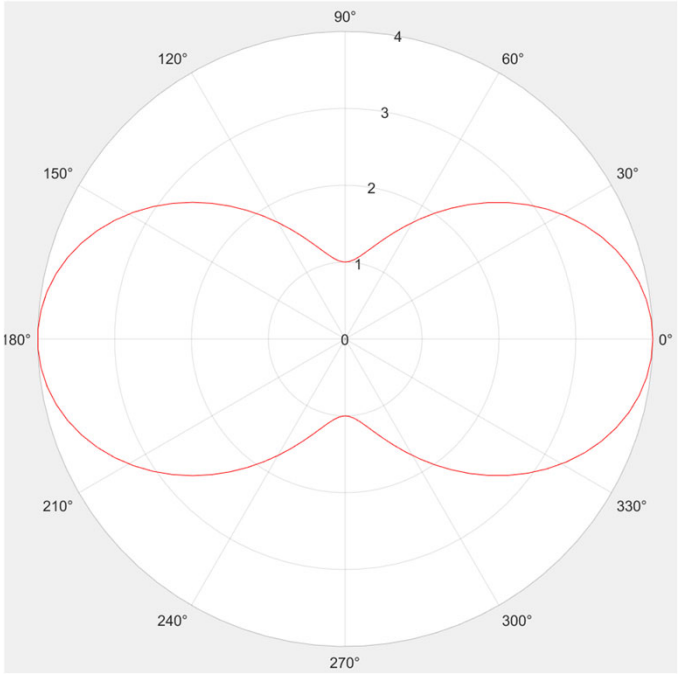
$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{p\hat{r}cos\theta - p\hat{\theta}sin\theta - 3(p\hat{r}cos\theta\cdot\hat{r})\hat{r} - 0}{r^3}\right]$$

例题：电偶极子

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{p\hat{r}cos\theta - p\hat{\theta}sin\theta - 3(p\hat{r}cos\theta \cdot \hat{r})\hat{r} - 0}{r^3}\right]$$

$$\vec{E} = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{sin\theta\hat{\theta} + 2cos\theta\hat{r}}{r^3}\right]$$

- 只有径向及极角方向的电场
- 角分布类似于纺锤形状



例题：电偶极子

换到直角坐标下看电势，取电偶极矩沿着z方向

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\hat{r}}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(p\hat{r}cos\theta - p\hat{\theta}sin\theta)\cdot\hat{r}}{r^2}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{pz}{r^3}$$

例题：电偶极子

$$E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z} = -\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{p}{4\pi\varepsilon_0}\frac{z}{r^3}\right) = -\frac{p}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{z}{r^3}\right)$$

$$= -\frac{p}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{z}{r^3}\right) = -\frac{p}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^6}\left(r^3 + z\frac{\partial}{\partial z}r^3\right)$$

$$= -\frac{p}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{3z^2 - r^2}{r^5}\right)$$

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{p}{4\pi\varepsilon_0}\frac{z}{r^3}\right) = \frac{3p}{4\pi\varepsilon_0}\frac{zx}{r^5}$$

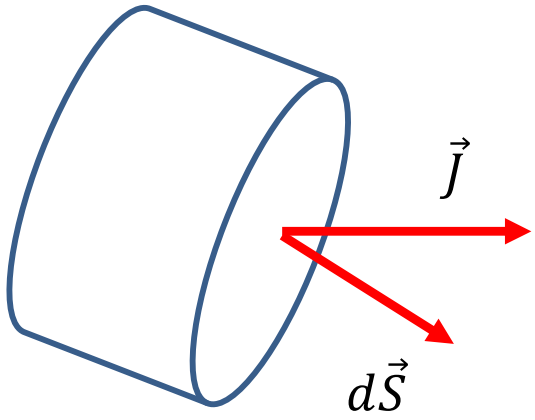
$$E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y} = -\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{p}{4\pi\varepsilon_0}\frac{z}{r^3}\right) = \frac{3p}{4\pi\varepsilon_0}\frac{zy}{r^5}$$

二、电流与磁场

电荷 ⇨ 电场　　电流 ⇨ 磁场

1、电荷与电流，电荷守恒定律

$$dI = J \cdot \mathrm{d}S cos\theta = \vec{J} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$



$$\vec{J} \cdot \mathrm{d}\vec{S}dt = \rho\vec{v} \cdot \mathrm{d}\vec{S}dt$$

dt时间内流出电荷

$$\vec{J} = \rho\vec{v}$$

普适的规律：流密度=体密度×流速

$$\oiint \vec{J} \cdot \mathrm{d}\vec{S} + \iiint \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$\oiint \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S} + \iiint \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = 0 \quad \Longrightarrow \quad \nabla\cdot\vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

流体的连续性方程
流守恒方程
$\boldsymbol{\rho}$为守恒荷，$\vec{\boldsymbol{J}}$为守恒流
对于守恒流的普遍规律

- 恒定电流下$\boldsymbol{\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0}$

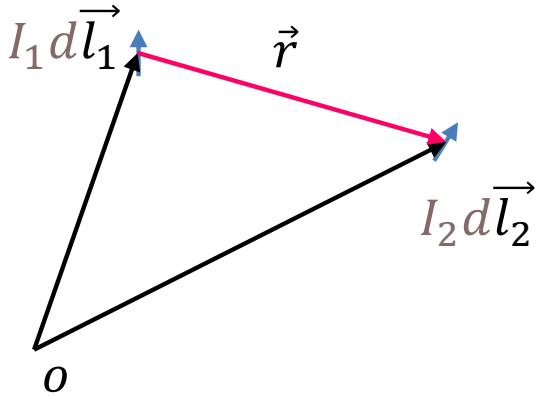
即$\boldsymbol{\nabla\cdot\vec{J} = 0}$为恒定电流
恒定电流无源，流线闭合

- $\frac{d}{dt}\iiint \rho dV = 0$（对全空间积分）

全空间电荷守恒，电流守恒

2、安培定律、磁感应强度

$$d\overrightarrow{F_{12}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I_2 d\overrightarrow{l_2} \times (I_1 d\overrightarrow{l_1} \times \hat{r})}{r^2}$$



主要特点：

（1）与距离r的平方反比

（2）不是中心力场

（3）局域的安培力不满足牛顿第三定律（没有孤立电流源）

叠加原理

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{J}dV \times \hat{r}}{r^2} \qquad \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint \frac{\vec{J}dV' \times \hat{r}}{r^2}dV'$$

点电荷受力

$$\vec{F} = \int d\vec{l_2} \times \vec{B}\, I_2 = \iiint \vec{J} \times \vec{B} dV'$$

$$\iiint q\vec{v}\delta(\vec{r} - \vec{v}t) \times \vec{B}dV' = q\vec{v} \times \vec{B}$$

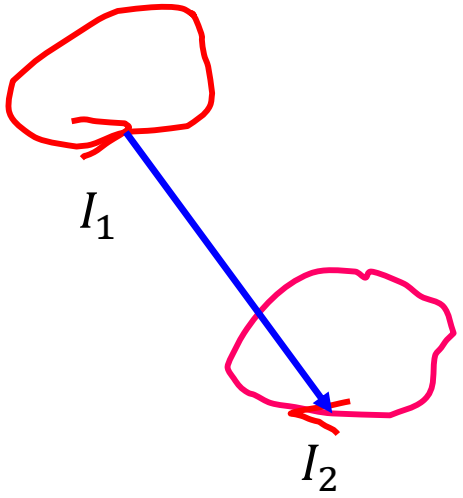
闭合环路电流相互作用力是否满足牛顿第三定律

$$\overrightarrow{F_{12}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint\oint \frac{I_2 d\vec{l_2} \times (I_1 d\vec{l_1} \times \hat{r})}{r^2}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\oint\oint \frac{I_2 I_1 d\vec{l_1}(d\vec{l_2} \cdot \hat{r}) - \hat{r}(d\vec{l_1} \cdot d\vec{l_2})}{r^2}$$

$$= \frac{\mu_0 I_2 I_1}{4\pi}\oint d\vec{l_1}\oint \frac{d\vec{l_2} \cdot \hat{r}}{r^2} - \frac{\mu_0 I_2 I_1}{4\pi}\oint\oint \frac{\hat{r}(d\vec{l_1} \cdot d\vec{l_2})}{r^2}$$

$$= 0 - \frac{\mu_0 I_2 I_1}{4\pi}\oint\oint \frac{\hat{r}(d\vec{l_1} \cdot d\vec{l_2})}{r^2}$$



$$\overrightarrow{F_{21}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint\oint \frac{I_2 d\overrightarrow{l_2} \times (I_1 d\overrightarrow{l_1} \times (-\hat{r}))}{r^2}$$

$$= \frac{\mu_0 I_2 I_1}{4\pi}\oint\oint \frac{\hat{r}(d\overrightarrow{l_1} \cdot d\overrightarrow{l_2})}{r^2}$$

$$= -\overrightarrow{F_{12}}$$

- 闭合电流才会满足牛顿第三定律，实际上不满足牛顿第三定律是不存在孤立的电流元

磁场的散度

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint \frac{\vec{J}(\vec{x'}) \times \vec{r}}{r^3} dV'$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi}\iiint \vec{J}(\vec{x'}) \times \nabla(\frac{1}{r}) dV'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint \nabla \times (\frac{1}{r}\vec{J}(\vec{x'})) dV'$$

$$= \nabla \times \vec{A}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$$

- 电流激发的磁感应强度场线是闭合曲线，由于没有磁单极的存在，所以是无源场。

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\vec{j}(\vec{x})}{r} \mathrm{d}V$$

磁矢势

磁场的旋度 $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

$$\nabla \times \vec{B} = \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \cdot \iiint \frac{\vec{J}(\vec{x'})}{r} dV'$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \vec{J}(\vec{x'}) \nabla' \left(\frac{1}{r}\right) dV'$$

利用 $\nabla' \left(\frac{1}{r}\right) = -\nabla \left(\frac{1}{r}\right)$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \left[\nabla' \cdot \left(\frac{1}{r} \vec{J}(\vec{x'})\right) - \frac{1}{r} \left(\nabla' \cdot \vec{J}(\vec{x'})\right)\right] dV'$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi}\iiint [\nabla' \cdot \left(\frac{1}{r}\vec{J}(\overrightarrow{x'})\right) - \frac{1}{r}\left(\nabla' \cdot \vec{J}(\overrightarrow{x'})\right)]dV'$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi}\oiint \frac{1}{r}\vec{J}(\overrightarrow{x'})d\vec{S} + \iiint [\frac{1}{r}\left(\nabla' \cdot \vec{J}(\overrightarrow{x'})\right)]dV'$$

局域电流分布　　恒定电流条件　　$\nabla' \cdot \vec{J}(\overrightarrow{x'}) = 0$

$$= 0 + 0 = 0$$

$$-\nabla^2\vec{A} = -\nabla^2\frac{\mu_0}{4\pi}\iiint\frac{\vec{J}(\vec{x'})}{r}dV'$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi}\iiint\nabla^2\frac{\vec{J}(\vec{x'})}{r}dV'$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi}\iiint\nabla\cdot(\nabla\frac{1}{r})\vec{J}(\vec{x'})dV'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint\nabla\cdot(\frac{\hat{r}}{r^2})\vec{J}(\vec{x'})dV' = \mu_0\vec{J}$$

$$\nabla\times\vec{B} = \mu_0\vec{J}$$

利用$\nabla\frac{1}{r} = -\frac{\hat{r}}{r^2}$

$$\nabla\cdot(\frac{\hat{r}}{r^2})=4\pi\delta(\vec{r})$$

综合可得：　　$\nabla\times\vec{B} = \mu_0\vec{J}$

静磁场的物理特性

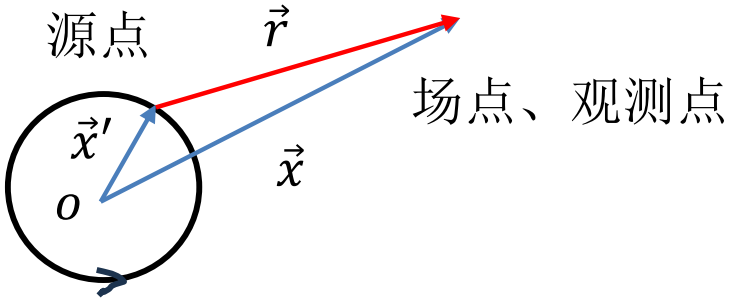
$\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 无磁荷，磁场是封闭曲线，可定义磁场矢量势$\vec{A}$，且有$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$ 有涡旋，环量由电流决定

给定电流密度分布

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\vec{J}(\vec{x'}) \times \hat{r}}{r^2} dV' \qquad \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}\left(\vec{x'}\right)}{r} \mathrm{d}V'$$

例2：磁偶极子：微小电流环产生的磁场



$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint \frac{\vec{J}(\vec{x'})}{r}dV' = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint \frac{Id\vec{l}}{r}$$

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + x'^2 - 2\vec{x}\cdot\vec{x'}}} \approx \frac{1}{x}(1 + \frac{\hat{x}\cdot\vec{x'}}{x})$$

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint \frac{1}{x}\left(1 + \frac{\hat{x}\cdot\vec{x'}}{x}\right)d\vec{l'}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint \frac{1}{x}d\vec{l'} + \frac{\mu_0 I}{4\pi x}\oint \frac{\hat{x}\cdot\vec{x'}}{x}d\vec{l'}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint \frac{1}{x} d\vec{l'} + \frac{\mu_0 I}{4\pi x^2}\oint \frac{\vec{x}\cdot\vec{x'}}{x} d\vec{l'}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi x^3}\oint (\vec{x}\cdot\vec{x'}) d\vec{l'}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi x^3}\frac{1}{2}\oint (\vec{x'}\times d\vec{l'})\times\vec{x}$$

$$= \frac{\mu_0 I\vec{S}}{4\pi x^3}\times\vec{x} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{m}\times\hat{x}}{x^2}$$

$$\vec{m} = I\vec{S}$$

磁偶极矩

$$\oint (\vec{c}\cdot\hat{r})\,\mathrm{d}\vec{l} = \vec{S}\times\vec{c}$$

$$\vec{S} = \frac{1}{2}\oint \left(\vec{x}'\times \mathrm{d}\vec{l'}\right)$$ 面积矢量

Blackboard derivation

- 类似于电偶极子，也是平方反比势

若坐标原点选取为偶极子中心，考虑微小电流环 $\vec{x} \to \vec{r}$

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \hat{r}}{r^2}$$

磁感应强度 $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

Blackboard derivation

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} - 3(\vec{m} \cdot \hat{r})\hat{r}}{r^3}$$

电磁对偶，做代换

$$\vec{E} \to \vec{B}$$

$$\vec{p} \to \vec{m}$$

$$\varepsilon_0 \to \frac{1}{\mu_0}$$

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p} - 3(\vec{p}\cdot\hat{r})\hat{r}}{r^3} \Longrightarrow \vec{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{m} - 3(\vec{m}\cdot\hat{r})\hat{r}}{r^3}$$

静电场、静磁场对比

	静电场	静磁场
源		
场		
力		
散度		
旋度		
势		
偶极子势		
偶极子场		

三、Maxwell方程组

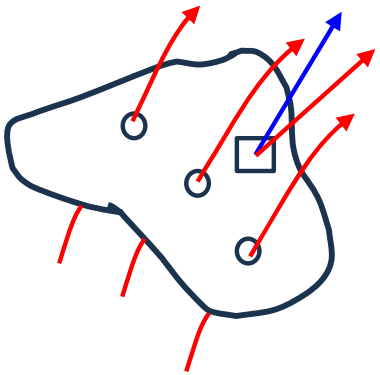
恒定电磁场的基本规律 ⟹ 时变电磁场的基本规律

电磁场相互激励

1. 变化的磁场激发电场 （法拉第电磁感应定律）
2. 变化的电场激发磁场 （Maxwell位移电流假设）

1. 法拉第电磁感应定律

问题：电流产生磁场，磁场是否能产生电流？



磁场变化时，附近闭合线圈上有电流通过。闭合线圈的感应电动势与线圈的磁通量的变化率成正比。

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \qquad \Phi = \int \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$$

- 面积不变，磁感应强度变化，感生电动势
- 磁感应强度变化，面积变化，动生电动势

三、Maxwell方程组

电磁感应定律 $$\Phi = -\frac{d}{\mathrm{d}t}\int \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{s}$$

固定线圈回路情况下： $$\Phi = \oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = \int \nabla\times\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{s}$$

比较以上两式可得： $$\boxed{\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}}$$

电磁感应定律的微分表达形式

- 动生电动势如何处理？
- 两类电场

电荷直接产生电场，有源无旋

变化磁场产生电场，有旋无源

2. 位移电流，Maxwell方程组

电磁理论Before Maxwell

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} & \text{高斯定理} \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \text{法拉第定律} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 & \text{无磁荷} \\ \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} & \text{安培定律} \end{cases}$$

如何拓展 ⇨

三、Maxwell方程组

- 法拉第定律与无磁荷方程自洽

$$\nabla\cdot\left(\nabla\times\vec{E}\right)=\nabla\cdot\left(-\frac{\partial}{\partial t}\vec{B}\right)=-\frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla\cdot\vec{B}\right)=0$$

- 安培定律与电流守恒定律不自洽

$$\nabla\cdot\left(\nabla\times\vec{B}\right)=\mu_0\nabla\cdot\vec{J}=-\mu_0\frac{\partial\rho}{\partial t}$$

$$\nabla\cdot\vec{J}+\frac{\partial\rho}{\partial t}=0$$

安培定律只是在稳态电流情况下成立

- 改造安培定律，引入位移电流

$$\nabla\times\vec{B}=\mu_0\vec{J}\quad\Longrightarrow\quad\nabla\times\vec{B}=\mu_0\left(\vec{J}+\vec{J_D}\right)$$

满足 $\nabla\cdot\left(\vec{J}+\vec{J}_D\right)=0$

三、Maxwell方程组

由 $\nabla \cdot \left(\vec{J} + \vec{J}_D\right) = 0$

$$\nabla \cdot \vec{J}_D = -\nabla \cdot \vec{J} = \frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial\left(\varepsilon_0 \nabla \cdot \vec{E}\right)}{\partial t} = \nabla \cdot \left(\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)$$

位移电流 $\boxed{\overrightarrow{J_D} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}$

- 变化的电场激发磁场，电磁统一
- 电磁波的来源，电磁场能相互诱导脱离源传播
- 位移电流命名有误导，与位移无关

三、Maxwell方程组

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} & \text{高斯定理} \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \text{法拉第定律} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 & \text{无磁荷} \\ \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \varepsilon_0 \mu_0 \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t} & \text{安培-麦克斯韦定律} \end{cases}$$

- 电荷、电流激发电磁场
- 变化的电磁场之间相互激发，**Hertz**实验证实
- 电场、磁场可以独立于电荷存在，体现其物质性

Maxwell方程组对称性质

- 电磁对偶特性

无源方程组

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{E} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

做以下代换，回到原方程组

$$\vec{E} \to \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \vec{B}$$

$$\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}\vec{B} \to -\vec{E}$$

- 如果磁单极子存在，如何改写Maxwell方程组？

三、Maxwell方程组

- Maxwell方程组的对称性考虑

1. 线性方程？

2. 镜像对称？极矢量、轴矢量

3. 时间反演对称性?

3. 电磁场对电荷、电流的作用力

库伦定律 $\vec{F} = Q\vec{E}$

安培定律 $d\vec{F} = \vec{J} \times \vec{B}\, dV$

- 若电荷为连续分布，密度为**ρ**，力密度为： $\vec{f} = \rho\vec{E} + \vec{J} \times \vec{B}$
- 若为带电粒子，电荷为***q***，速度为$\vec{\mathbf{v}}$， $\rho = q\delta(\vec{r} - \vec{v}t)$

$$\vec{J} = q\vec{v}\delta(\vec{r} - \vec{v}t)$$

$$\vec{F} = \int \vec{f}\, dV = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right)$$

洛伦兹力公式

四、介质的电磁性质

1. 介质的物理概念

1）概念：

- 介质由分子组成，分子内有带正电的原子核和带负电的电子

- 从电磁学观点看来，介质是一个带电粒子系统，其内部存在着不规则而又迅速变化的微观电磁场

四、介质的电磁性质

2）电介质的分类：

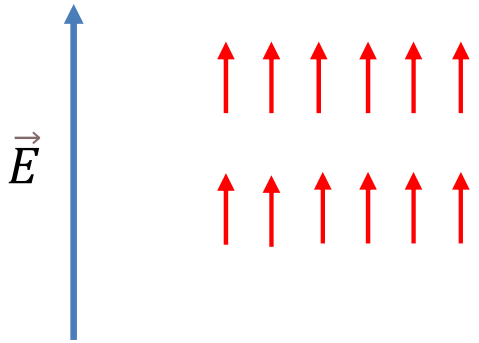
- 介质分子的正电中心和负电中心重合，没有电偶极矩
- 介质分子的正负电中心不重合，有分子电偶极矩，称之为极性分子

但因分子的无规则热运动，在物理小体积内的平均电偶极矩为零，故没有宏观上的电偶极矩分布

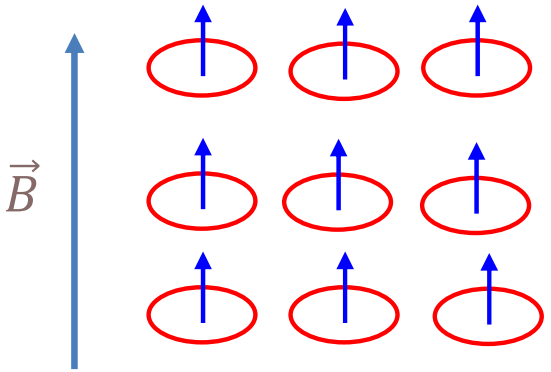
四、介质的电磁性质

3）介质的极化和磁化现象

- 分子是电中性的，没有外场时，介质内部的宏观电磁场为零
- 有外场时，介质中的带电粒子受到场的作用：



正负电荷发生相对位移，有极分子的取向发生变化



分子电流的取向呈现一定的规则性

介质的极化和磁化现象

四、介质的电磁性质

4）束缚电荷和磁化电流

- 由于极化和磁化，介质内部及表面出现宏观的电荷电流分布，即束缚电荷和磁化电流

- 宏观电荷电流反过来又激发起附加的宏观磁场，与外场叠加而得到介质内的总电磁场

- 介质内的宏观电磁现象是这些电荷电流分布和电磁场之间相互作用的结果

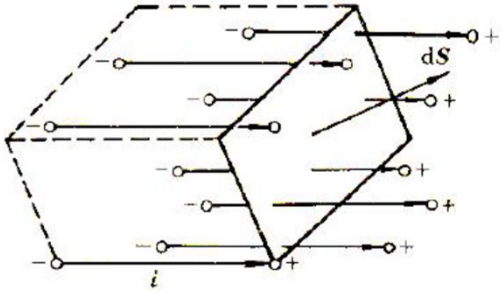
宏观电动力学：研究宏观无限小、微观无限大介质体系的电磁性质

2. 介质的极化

物理本质：正负电荷中心的偏移，或者极性分子形成规则取向，产生偶极动量

定义电极化强度矢量 $\vec{P}=\dfrac{\sum_i \overrightarrow{p_i}}{\Delta V}$

（1）束缚电荷与极化强度矢量的关系



分子偶极矩$\overrightarrow{\boldsymbol{p_i}}=\boldsymbol{q}\vec{\boldsymbol{l}}$
分子数密度$\boldsymbol{n}$

通过$\boldsymbol{d\vec{s}}$留在小体积中的负电荷为 $-nq\vec{l}\,d\vec{s}=-\vec{P}\cdot d\vec{s}$

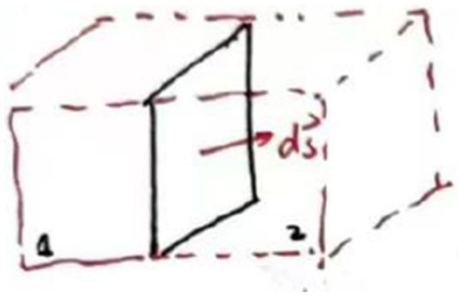
$$-\oint \vec{P}\cdot d\vec{s}=\int \rho_p\, dV$$

四、介质的电磁性质

$$-\oint \vec{P}\cdot d\vec{s}=\int \rho_p\, dV \qquad \oint \vec{p}\cdot d\vec{S}=\int \nabla\cdot\vec{P}\, dV$$

束缚电荷密度 $\boxed{\rho_p=-\nabla\cdot\vec{P}}$

- 均匀极化束缚电荷密度为0，界面是否存在束缚电荷？



薄层效应、非几何界面

a. 由分界面薄层右侧界面流出的正电荷 $\overrightarrow{P_2}\cdot d\vec{s}$

b. 由分界面薄层左侧界面流入的正电荷 $\overrightarrow{P_1}\cdot d\vec{s}$

束缚电荷面密度 $\sigma_p\, d\vec{s}=-\left(\overrightarrow{P_2}-\overrightarrow{P_1}\right)\cdot d\vec{s}$

$$\boxed{\sigma_p=-\hat{e}_n\cdot\left(\overrightarrow{P_2}-\overrightarrow{P_1}\right)}$$

（2）极化电流密度与极化强度矢量的关系

极化电流：当电场变化时，介质的极化强度矢量 $\vec{P}$ 发生变化，这种变化产生另一种电流，称为极化电流。

$$\vec{P}=\frac{\sum_i \vec{p_i}}{\Delta V}=\frac{\sum_i e\vec{x}_i}{\Delta V}$$

$\vec{x}_i$为所考虑体积内每一电荷的位矢

$$\frac{\partial \vec{P}}{\partial t}=\frac{\sum_i e\vec{v_i}}{\Delta V}=\vec{J}_p \qquad \vec{J}=ne\vec{v}$$

满足流守恒定律

$$\nabla\cdot\vec{J}_P+\frac{\partial \rho_P}{\partial t}=\nabla\cdot\left(\frac{\partial \vec{P}}{\partial t}\right)-\frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla\cdot\vec{P}\right)=0$$

$$\boxed{\vec{J_P}=\frac{\partial \vec{P}}{\partial t}}$$

例3：任一块极化物质，其电极化强度矢量为 $\vec{P}$，求其产生的电势。



$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{-\nabla' \cdot \vec{P}}{r} dV' + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oint \frac{\vec{P} \cdot d\vec{s}'}{r}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho_P}{r} \mathrm{d}V' + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oint \frac{\sigma_P}{r} ds'$$

体贡献　　面贡献

Blackboard derivation

$$\rho_p = -\nabla' \cdot \vec{P}$$

$$\sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{n}$$

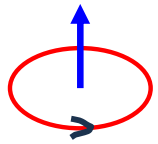
四、介质的电磁性质

3. 介质的磁化

基本物理：介质分子内的电子运动形成微观分子电流

- 在没有外场时，由于分子电流取向的无规则性，介质不出现宏观电流分布
- 在外磁场作用下，分子电流出现有规则取向，形成了宏观磁化电流密度

定义磁化强度矢量 $\vec{M} = \dfrac{\sum_i \vec{m_i}}{\Delta V}$



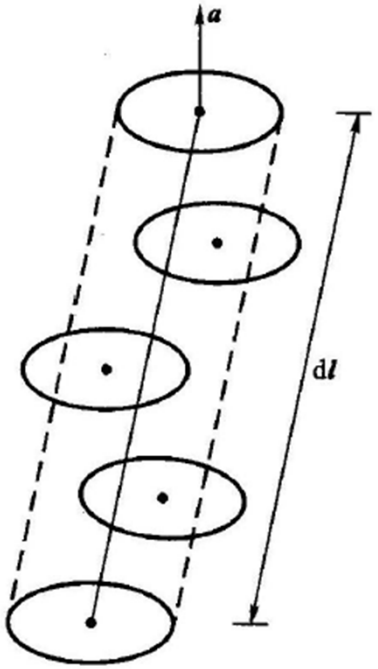
磁偶极矩 $\vec{m_i} = i\vec{a}$

考虑介质内部曲面S，其边界L，计算背面流向前面的总电流



- 内部的分子电流没有贡献
- 被边界L链环的分子电流有贡献

四、介质的电磁性质



考虑边界$d\vec{l}$，只有电流环中心落在$\vec{a}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$的电流环才有贡献，做边界环路积分可得总电流：

$$\oint ni\vec{a}\,d\vec{l} = \oint \vec{M}\cdot d\vec{l}$$

另一方面，通过**S**面总电流为 $\int \overrightarrow{J_M}\cdot d\vec{s}$

$$\oint \vec{M}\cdot d\vec{l} = \int (\nabla\times\vec{M})\cdot d\vec{s} = \int \overrightarrow{J_M}\cdot d\vec{s}$$

磁化电流密度 $\boxed{\overrightarrow{J_M} = \nabla\times\vec{M}}$

- 是否存在磁化电荷？ $\nabla\cdot\overrightarrow{J_M} + \dfrac{\partial\rho_M}{\partial t} = 0$ $\rho_M = 0$

例4：任一块磁化物质，其磁化强度矢量为$\vec{M}$，求其产生的磁势。



$$\vec{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\nabla'\times\vec{M}}{r}dV'+\frac{\mu_0}{4\pi}\oint\frac{\vec{M}\times\hat{n}}{r}ds'$$

$$=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\overrightarrow{J_M}}{r}dV'+\frac{\mu_0}{4\pi}\oint\frac{\overrightarrow{\alpha_M}}{r}ds'$$

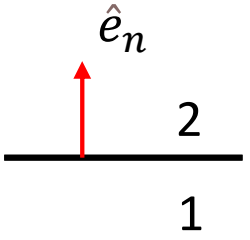
体贡献　　面贡献

Blackboard derivation

$$\overrightarrow{J_M}=\nabla'\times\vec{M}\qquad\overrightarrow{\alpha_M}=\vec{M}\times\hat{n}$$

四、介质的电磁性质

	极化	磁化
强度矢量（密度）	$\vec{P}$	$\vec{M}$
体束缚电荷密度	$-\nabla\cdot\vec{P}$	0
体束缚电流密度	$\dfrac{\partial\vec{P}}{\partial t}$	$\nabla\times\vec{M}$
界面贡献	$\sigma_p=-\hat{e}_n\cdot(\vec{P_2}-\vec{P_1})$	$\vec{\alpha_M}=-(\vec{M}_2-\vec{M}_1)\times\hat{e}_n$



介质中的总电荷密度：$\rho=\rho_f+\rho_P=\rho_f-\nabla\cdot\vec{P}$

介质中的总电流密度：$\vec{J}=\vec{j_f}+\vec{J_p}+\vec{J_M}=\vec{J_f}+\dfrac{\partial\vec{P}}{\partial t}+\nabla\times\vec{M}$

代入**Maxwell**方程组

3. 介质中的Maxwell方程组

$$\begin{cases} \nabla\cdot\vec{E}=\dfrac{\rho_f-\nabla\cdot\vec{P}}{\varepsilon_0} \Longrightarrow \nabla\cdot\left(\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}\right)=\rho_f \\ \nabla\times\vec{E}=-\dfrac{\partial\vec{B}}{\partial t} \\ \nabla\cdot\vec{B}=0 \\ \nabla\times\vec{B}=\mu_0\left(\vec{J_f}+\dfrac{\partial\vec{P}}{\partial t}+\nabla\times\vec{M}\right)+\varepsilon_0\mu_0\dfrac{\partial\vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \quad \nabla\times\left(\frac{1}{\mu_0}\vec{B}-\vec{M}\right)=\vec{J_f}+\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}\right)$$

四、介质的电磁性质

定义两个新物理量

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0}\vec{B} - \vec{M}$$

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J_f} + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

介质中麦克斯韦方程组

- 电位移矢量$\vec{D}$，磁场强度$\vec{H}$
- 介质中的Maxwell方程组，电荷与电流为自由部分，实验过程中易操控
- 实际应用中，还需要知道$(\vec{D}, \vec{H})$与（$\vec{E}$， $\vec{B}$）的关系

4. 本构关系

介质的本构关系，即$(\vec{D}, \vec{H})$或者$(\vec{P}, \vec{M})$与$(\vec{E}, \vec{B})$的关系。一般由经典或者量子动力学方程给出，非电磁理论

- 线性各向同性介质

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E}$$

$$\vec{M} = \frac{1}{\mu_0} \frac{\chi_M}{1 + \chi_M} \vec{B}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M} = \frac{1}{\mu_0} \frac{1}{1 + \chi_M} \vec{B}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

$\varepsilon_r = 1 + \chi_e$ 相对电容率

$\mu_r = 1 + \chi_M$ 相对磁导率

四、介质的电磁性质

- 线性各向异性介质，例如许多的晶体

$$D_i = \sum_{j=1}^{3} \varepsilon_{ij} E_j \qquad \varepsilon_{ij} \text{ 二阶张量}$$

- 非线性介质，电位移不但依赖**E**的一次式，而且与**E**的高次式有关

$$D_i = \sum_{j=1}^{3} \varepsilon_{ij} E_j + \sum_{j,k=1}^{3} \varepsilon_{ijk} E_j E_k + \sum_{j,k,l=1}^{3} \varepsilon_{ijkl} E_j E_k E_l$$

非线性项，非线性光学

- 铁磁性物质，非线性、非单值

物质的多样性，构成了丰富多彩的世界

五、电磁场边值关系

基本物理问题：

- 麦克斯韦方程组可应用于连续介质内部
- 介质分界面上，由于一般出现的边界电荷、电流分布，使得物理量发生跃变
- 描述介质两侧的场强与界面上电荷、电流的关系



五、电磁场边值关系

1. 法向分量的跃变

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J_f} + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

积分形式

$$\begin{cases} \oint \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_f \\ \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\dfrac{d}{dt} \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} \\ \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0 \\ \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \vec{I_f} + \dfrac{d}{dt} \oint \vec{D} \cdot d\vec{s} \end{cases}$$

$\vec{I_f}$ 通过曲面的总自由电流　　Q_f 闭合曲面内的总自由电荷

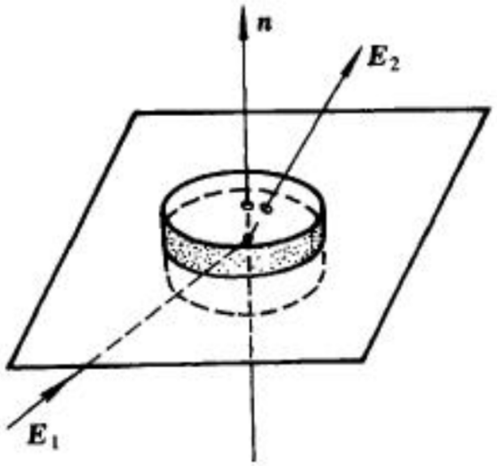
五、电磁场边值关系

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_f + \rho_P}{\varepsilon_0} \qquad \varepsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = Q_f + Q_P$$

应用于通过界面的扁平柱体，侧壁无贡献

$$\varepsilon_0(E_{2n} - E_{1n})\Delta S = Q_f + Qp$$

$$\sigma_p = -\hat{e}_n \cdot (\overrightarrow{P_2} - \overrightarrow{P_1})$$



$$\varepsilon_0(E_{2n} - E_{1n}) = \sigma_f + \sigma_P$$

$$(\varepsilon_0 E_{2n} + P_{2n}) - (\varepsilon_0 E_{1n} + P_{1n}) = \sigma_f$$

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$$

- 极化强度矢量跃变取决于束缚电荷密度
- 电场跃变取决于总电荷密度
- 电位移矢量跃变起决于自由电荷密度

五、电磁场边值关系

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_f \Longrightarrow D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$$

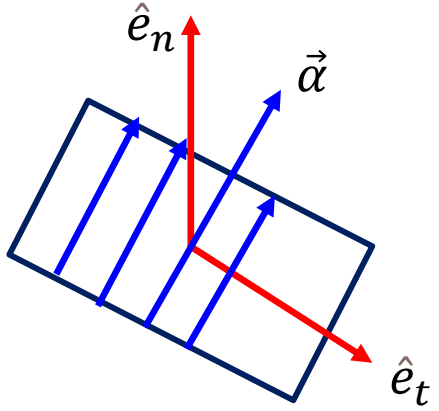
$$\hat{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D_1}) = \sigma_f$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0 \Longrightarrow \hat{e}_n \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B_1}) = 0$$

2. 切向分量的跃变

- 面电流，界面附近薄层内的多分子层的平均宏观电流

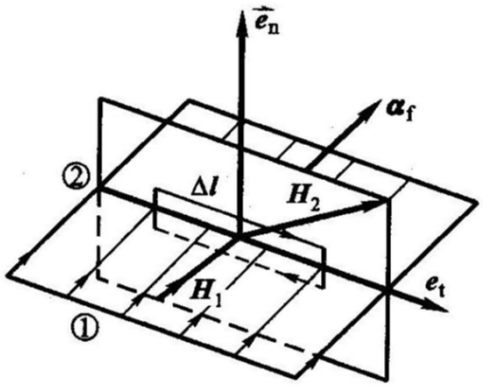
当薄层厚度趋于**0**，横截面变为横截线，定义线电流密度$\vec{\boldsymbol{\alpha}}$



通过截线$\Delta\vec{l} = \Delta l\ \hat{e}_t$的电流强度为

$$I_f = (\hat{e}_n \times \Delta\vec{l}) \cdot \vec{\alpha_f}$$

五、电磁场边值关系



- 面电流导致磁场强度的跃变

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \vec{I}_f + \frac{d}{dt} \oint \vec{D} \cdot d\vec{s}$$

无贡献

应用于分界面一狭长回路

$$\left(\vec{H_2} - \vec{H_1}\right) \cdot \Delta\vec{l} = \left(\hat{e}_n \times \Delta\vec{l}\right) \cdot \vec{\alpha_f} = \left(\vec{\alpha_f} \times \hat{e}_n\right) \cdot \Delta\vec{l}$$

$$\left(\vec{H_2} - \vec{H_1}\right)_{//} = \vec{\alpha_f} \times \hat{e}_n$$

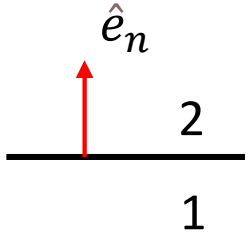
$$\hat{e}_n \times \left(\vec{H_2} - \vec{H_1}\right)_{//} = \vec{\alpha_f}$$

$$\hat{e}_n \times \left(\vec{H_2} - \vec{H_1}\right) = \vec{\alpha_f}$$

五、电磁场边值关系

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt}\oint \vec{B}\cdot d\vec{s} \Longrightarrow \hat{e}_n \times (\overrightarrow{E_2} - \overrightarrow{E_1}) = 0$$

边值关系总结：



$$\begin{cases} \hat{e}_n \cdot (\overrightarrow{D_2} - \overrightarrow{D_1}) = \sigma_f \\ \hat{e}_n \times (\overrightarrow{E_2} - \overrightarrow{E_1}) = 0 \\ \hat{e}_n \cdot (\overrightarrow{B_2} - \overrightarrow{B_1}) = 0 \\ \hat{e}_n \times (\overrightarrow{H_2} - \overrightarrow{H_1}) = \overrightarrow{\alpha_f} \end{cases}$$

$\nabla \rightarrow \hat{e}_n$

$\vec{A} \rightarrow \overrightarrow{A_2} - \overrightarrow{A_1}$

$\rho_f \rightarrow \sigma_f$

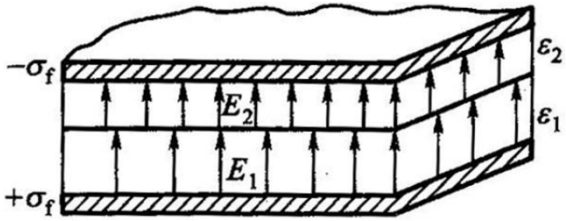
$\vec{J}_f = \overrightarrow{\alpha_f}$

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J}_f + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

- 边值关系表示界面两侧的场以及界面上电荷、电流的制约关系

五、电磁场边值关系

例5：无穷大平行板电容器内有两层介质(如图)，极板上面电荷密度±σ_f，求电场和束缚电荷分布。



$$E_1 = \frac{\sigma_f}{\varepsilon_1} \qquad E_2 = \frac{\sigma_f}{\varepsilon_2}$$

介质1/介质2界面 $$\sigma_p = \varepsilon_0(E_2 - E_1) = \left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2} - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}\right)\sigma_f$$

介质1与下板分界面 $$\sigma_p' = -\sigma_f + \varepsilon_0 E_1$$

介质2与上板分界面 $$\sigma_p'' = \sigma_f - \varepsilon_0 E_2$$

Blackboard derivation

$$\sigma_p + \sigma_p' + \sigma_p'' = 0$$

五、电磁场边值关系

- 经典 vs 介观电磁边界条件

a **Boundary conditions**

Classical

$D_\perp^+ - D_\perp^- = 0$

$B_\perp^+ - B_\perp^- = 0$

$\mathbf{E}_\parallel^+ - \mathbf{E}_\parallel^- = \mathbf{0}$

$\mathbf{H}_\parallel^+ - \mathbf{H}_\parallel^- = \mathbf{0}$

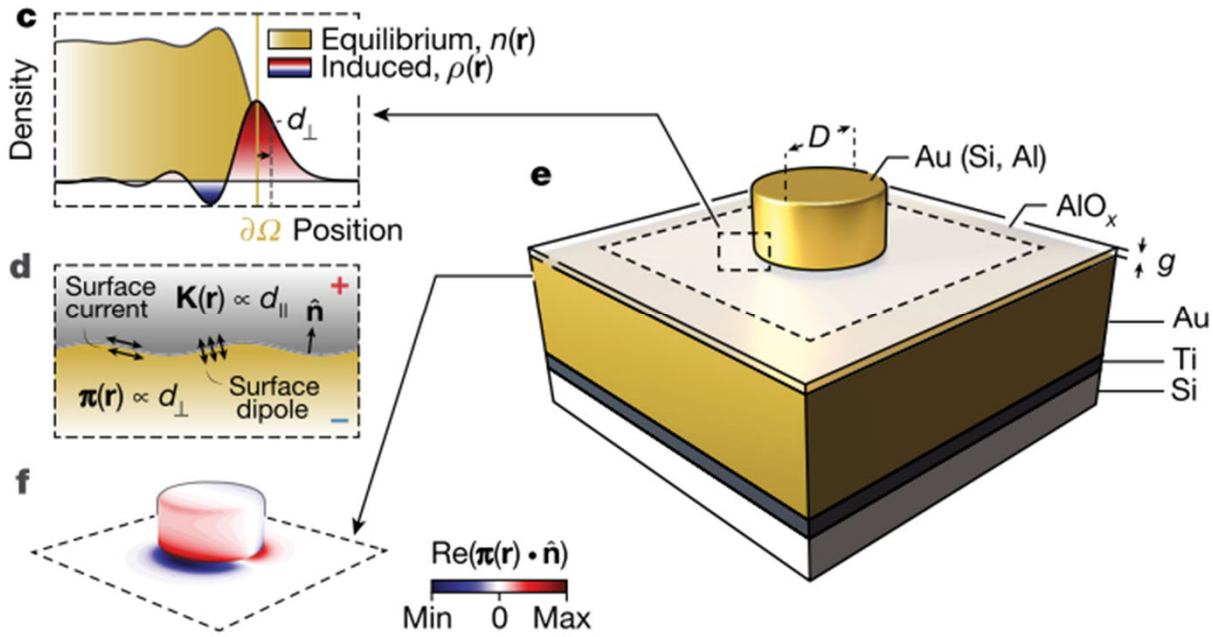
b Mesoscopic

$D_\perp^+ - D_\perp^- = d_\parallel \nabla_\parallel \cdot (\mathbf{D}_\parallel^+ - \mathbf{D}_\parallel^-)$

$B_\perp^+ - B_\perp^- = 0$

$\mathbf{E}_\parallel^+ - \mathbf{E}_\parallel^- = -d_\perp \nabla_\parallel (E_\perp^+ - E_\perp^-)$

$\mathbf{H}_\parallel^+ - \mathbf{H}_\parallel^- = i\omega d_\parallel (\mathbf{D}_\parallel^+ - \mathbf{D}_\parallel^-) \times \hat{\mathbf{n}}$



Nature **576**(7786): 248-252（2019）

六、电磁场中的守恒律

电磁场是一种物质，它的运动形式有其特殊性，但也有普遍性的一面：

- 电磁场和其他物质运动之间可以通过电磁相互作用相互转化，这种转化具有普遍的量度—包括能量、动量及角动量等
- 在电磁场和其他物质运动之间相互转化的过程中普遍的量度是守恒的

六、电磁场中的守恒律

1. 电磁场中的能量与能流

回顾：电荷守恒 $\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ $\vec{J} = \rho \vec{v}$

$$\nabla \cdot \text{流密度} + \frac{\partial}{\partial t}(\text{体密度}) = 0$$

$$\text{流密度} = \text{体密度} * \text{流速}$$

局域守恒的核心：在于寻找流密度、体密度的形式，使其满足流守恒关系

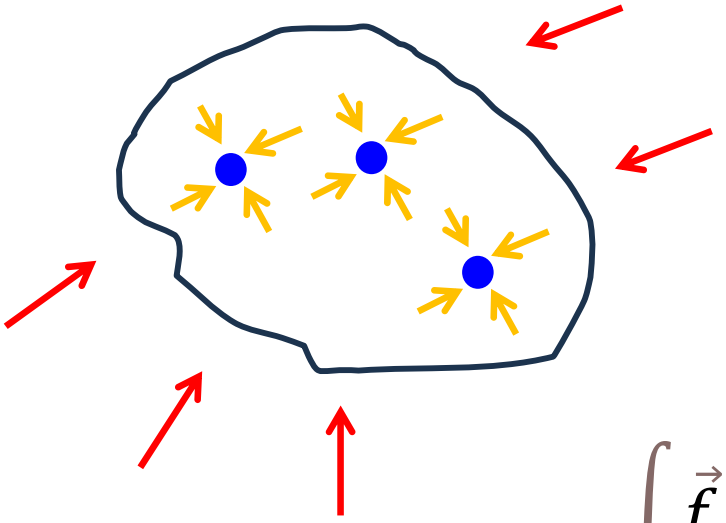
六、电磁场中的守恒律

- 能量分布在电磁场内，并随着场的运动在空间传播，引入两个物理量

1. 体密度：场的能量密度，即单位体积内的能量$\boldsymbol{w}(\vec{\boldsymbol{x}}, \boldsymbol{t})$
2. 流密度：场的能流密度，描述能量的传播，单位时间垂直流过单位单位截面的能量，其方向代表能量传输的方向，$\vec{\boldsymbol{S}}$

- 考虑空间区域$\boldsymbol{V}$，其界面为$\boldsymbol{S}$，V内有电荷及电流分布 $(\boldsymbol{\rho}, \vec{\boldsymbol{J}})$

六、电磁场中的守恒律



- 能量守恒定律要求单位时间流入V内的能量等于场对V内电荷作功的功率与V内电磁能量增加率之和

$$\int \vec{f}\cdot\vec{v}\,dV+\frac{d}{dt}\int w\,dV=-\oint \vec{S}\cdot d\vec{\sigma}$$

场对电荷系统作功的功率　　V内场的能量的增加率　　通过界面流入V内的能量

微分形式

$$\nabla\cdot\vec{S}+\frac{\partial w}{\partial t}=-\vec{f}\cdot\vec{v}$$

六、电磁场中的守恒律

$$\nabla\cdot\vec{S}+\frac{\partial w_e}{\partial t}=-\vec{f}\cdot\vec{v}=-\frac{\partial w_{mech}}{\partial x}$$

$$\nabla\cdot\vec{S}+\frac{\partial(w_e+w_{mech})}{\partial t}=0$$

能量守恒

由公式

$$\vec{f}\cdot\vec{v}=\rho\left(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B}\right)\cdot\vec{v}=\vec{J}\cdot\vec{E}$$

利用Maxwell方程组，可得：

$$-\vec{J}\cdot\vec{E}=\nabla\cdot\left(\vec{E}\times\vec{H}\right)+\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}+\vec{H}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

Blackboard derivation

能流密度、波印廷矢量 $\boxed{\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}}$

电磁能量变化率 $\boxed{\frac{\partial w}{\partial t}=\vec{E}\cdot\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}+\vec{H}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}}$

六、电磁场中的守恒律

➢ 真空中的电荷分布情况 $\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}$ $\vec{B}=\mu_0\vec{H}$

$$\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}=\frac{1}{\mu_0}\vec{E}\times\vec{B}$$

光强与能流的关系？

$$w=\frac{1}{2}\left(\varepsilon_0E^2+\frac{1}{\mu_0}B^2\right)$$

➢ 介质中电磁能

在介质中，相互作用的系统包括三个方面：电磁场、自由电荷、介质

- 场对自由电荷作功，能量或者变为电荷的动能，或者变为焦耳热
- 场对介质中束缚电荷所作的功转化为极化能和磁化能而储存在介质中，也可能有一部分转化为分子热运动（介质损耗）当外场变化时，极化能和磁化能亦发生变化，如果不计及介质损耗，则这种变化是可逆的

六、电磁场中的守恒律

因此我们把极化能和磁化能归入场能中一起考虑，成为介质中的总电磁能量

介质中场能量的改变量为：　$\delta w = \vec{E} \cdot \delta\vec{D} + \vec{H} \cdot \delta\vec{B}$

- 对于简单介质，无损耗、色散　$\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$　$\vec{B} = \mu\vec{H}$

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

$$w = \frac{1}{2}\left(\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{H} \cdot \vec{B}\right)$$

- 对于存在损耗的介质，如何定义能量密度？

ε　电容率为复数，甚至负数，上面的定义明显存在问题，负或者复能量无法理解

电磁能量的传输问题

在电磁波情形中，能量在场中传播是容易理解的。在输电线路情形中，即直流电或低频交流电情况下，电磁能量也是通过电磁场传播的

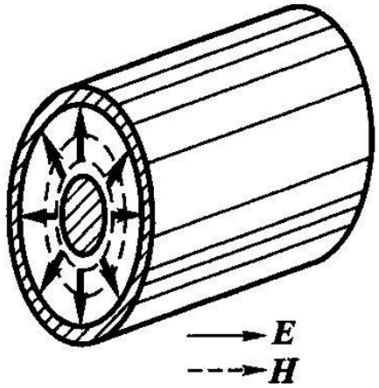
- 电磁能的传输不是靠电流
  - 导线内电荷定向移动的速度很小
  - 导线中电荷移动的能量不足以提供负载电能
- 电磁能量是通过电场和磁场传输
  - 导线在导电的过程中，除了存在电流，在导线的周围也存在电磁场
  - 导线上的电流和周围空间或介质内的电磁场互相制约，使电磁能量在导线附近的电磁场中沿一定方向传输

六、电磁场中的守恒律

例6：同轴传输线内导线半径为a，外导线半径为b，两导线间为均匀绝缘介质（如图）。导线载有电流I，两导线间的电压为U。

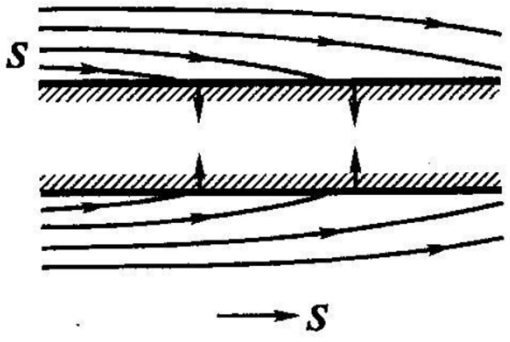
（1）忽略导线的电阻，计算介质中的能流S和传输功率；

（2）计及内导线的有限电导率，计算通过内导线表面进入导线内的能流，证明它等于导线的损耗功率.



$$\vec{S} = \frac{UI}{2\pi \ln(a/b)} \frac{1}{r^2} \hat{e}_z$$

$$P = UI$$ 电路问题中的传输功率

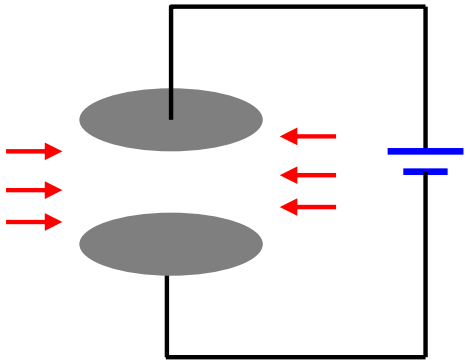


$$-S_r = E_z H_\phi \Big|_{r=a} = \frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \sigma}$$

Blackboard derivation $P_{loss} = -S_r \cdot 2\pi a \Delta l = IR^2$ 电路问题中的焦耳损耗

六、电磁场中的守恒律

例7：考察缓慢充电的电容器的能流情况，半径与间距满足$r \gg h$。



$$\oint \vec{S} \cdot d\vec{\sigma} + \frac{d}{dt}\int w\, dV = 0$$

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \pi r^2 h$$

Blackboard derivation

$$-S_r = \frac{\varepsilon_0 r}{2} E \frac{dE}{dt}$$

- 电磁能量由电容器周围流入，而非由导线传输

1. 电磁场中的动量与动量流

➢ 数学准备：并矢、张量

- 并矢：两个矢量$\vec{A},\vec{B}$并列，不做标积或者矢积，成为并矢

$$\vec{A}\vec{B}=\begin{pmatrix}A_1B_1 & A_1B_2 & A_1B_3\\ A_2B_1 & A_2B_2 & A_2B_3\\ A_3B_1 & A_3B_2 & A_3B_3\end{pmatrix}$$

直角坐标系下的单位基矢$\hat{e}_i(i=1,2,3)$　　$\vec{A}\vec{B}=\sum_{ij}A_iB_j\hat{e}_i\hat{e}_j$

一般二阶张量是具有9个分量的物理量，按照一定的变换规则变换

$$\overleftrightarrow{T}=\begin{pmatrix}T_{11} & T_{12} & T_{13}\\ T_{21} & T_{22} & T_{23}\\ T_{31} & T_{32} & T_{33}\end{pmatrix}$$

$$\overleftrightarrow{T}=\sum_{ij}T_{ij}\hat{e}_i\hat{e}_j \qquad i,j=1,2,3$$

六、电磁场中的守恒律

- 单位张量

$$\overleftrightarrow{I} = \hat{e}_x\hat{e}_x + \hat{e}_y\hat{e}_y + \hat{e}_z\hat{e}_z = \sum_{ij}\delta_{ij}\hat{e}_i\hat{e}_j \qquad \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

- 张量的运算

$$(\vec{A}\vec{B})\cdot\vec{C} = \vec{A}(\vec{B}\cdot\vec{C})$$

$$\vec{C}\cdot(\vec{A}\vec{B}) = (\vec{C}\cdot\vec{A})\,\vec{B}$$

一般情况下：$(\vec{A}\vec{B})\cdot\vec{C} \neq \vec{C}\cdot(\vec{A}\vec{B})$

$$\overleftrightarrow{T}\cdot\vec{f} = \sum_{ij}T_{ij}\hat{e}_i\hat{e}_j\cdot\sum_k f_k\hat{e}_k = \sum_{ijk}\delta_{jk}T_{ij}f_k\hat{e}_i = \sum_{ij}T_{ij}f_j\,\hat{e}_i$$

$$\vec{f}\cdot\overleftrightarrow{T} = \sum f_i\hat{e}_i\sum_{jk}T_{jk}\hat{e}_j\hat{e}_k = \sum_{ijk}\delta_{ij}f_iT_{jk}\hat{e}_k = \sum_{ik}f_iT_{ik}\,\hat{e}_k$$

- 并矢间的双点乘

$$(\vec{A}\vec{B}):(\vec{C}\vec{D}) = (\vec{B}\cdot\vec{C})(\vec{A}\cdot\vec{D})$$

六、电磁场中的守恒律

- 单位张量与任一矢量点乘

$$\overleftrightarrow{I}\cdot\vec{f}=\vec{f}\cdot\overleftrightarrow{I}=\vec{f} \qquad \overleftrightarrow{I}\cdot\vec{f}=\sum_i \hat{e}_i\hat{e}_i\cdot\sum_j f_j\hat{e}_j=\sum_{ij}\delta_{ij}f_j\hat{e}_i=\sum_i f_i\hat{e}_i=\vec{f}$$

- 张量分析：微分算符作用在张量或者并矢上

$$\nabla\cdot(\vec{f}\vec{g})=(\nabla\cdot\vec{f})\vec{g}+(\vec{f}\cdot\nabla)\vec{g}$$

Blackboard derivation

$$\nabla\cdot\overleftrightarrow{T}=\frac{\partial}{\partial x}(\hat{e}_x\cdot\overleftrightarrow{T})+\frac{\partial}{\partial y}(\hat{e}_y\cdot\overleftrightarrow{T})+\frac{\partial}{\partial z}(\hat{e}_z\cdot\overleftrightarrow{T})$$

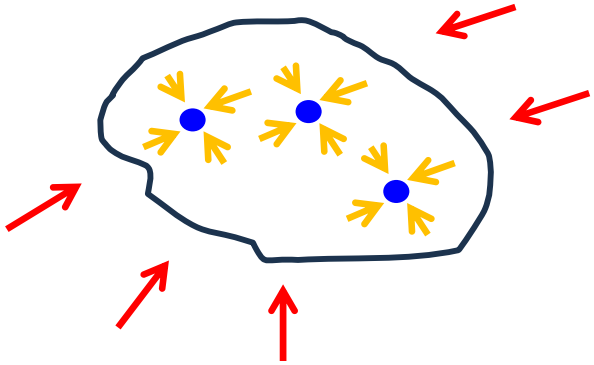
$$\nabla\cdot\varphi\overleftrightarrow{I}=\frac{\partial}{\partial x}(\hat{e}_x\cdot\varphi\hat{e}_x\hat{e}_x)+\frac{\partial}{\partial y}(\hat{e}_y\cdot\varphi\hat{e}_y\hat{e}_y)+\frac{\partial}{\partial z}(\hat{e}_z\cdot\varphi\hat{e}_z\hat{e}_z)=\nabla\varphi$$

积分变换式

$$\oint d\vec{S}\cdot\overleftrightarrow{T}=\int dV\,\nabla\cdot\overleftrightarrow{T} \qquad \oint d\vec{S}\cdot(\vec{f}\vec{g})=\int dV\,\nabla\cdot(\vec{f}\vec{g})$$

六、电磁场中的守恒律

- 电磁场与带电粒子相互作用，带电粒子受力动量发生变化，电磁场的动量亦发生变化，辐射压力是电磁场存在动量的实验证据
- 类似于能量守恒，寻找电磁场的动量密度、动量流密度，使其满足流守恒定律



单位时间从区域外通过界面S传入区域V内的动量 = V内电磁场动量的变化率 + 场对V内电荷作用，其动量的变化率

$$\vec{f} = \rho\vec{E} + \vec{J} \times \vec{B}$$

$$\nabla \cdot \vec{S} + \frac{\partial w}{\partial t} = -\vec{f} \cdot \vec{v} \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \overleftrightarrow{T} + \frac{\partial \vec{g}}{\partial t} = -\vec{f}$$

六、电磁场中的守恒律

$$\nabla\cdot\overleftrightarrow{T}+\frac{\partial\overrightarrow{g_e}}{\partial t}=-\vec{f}=-\frac{\partial\overrightarrow{g_{mech}}}{\partial x}$$

$$\nabla\cdot\overleftrightarrow{T}+\frac{\partial\overrightarrow{g_{tot}}}{\partial t}=0$$

总动量守恒

考虑真空中，由力密度出发，利用**Maxwell**方程组

$$\vec{f}=\rho\vec{E}+\vec{J}\times\vec{B}$$

Blackboard derivation

$$\overleftrightarrow{T}=\frac{1}{2}\left(\varepsilon_0E^2+\frac{1}{\mu_0}B^2\right)\overleftrightarrow{I}-\varepsilon_0\vec{E}\vec{E}-\frac{1}{\mu_0}\vec{B}\vec{B}$$

动量流密度、**Maxwell**应力张量

$$\vec{g}=\varepsilon_0\vec{E}\times\vec{B}$$

动量密度

- 动量流密度为二阶张量，流密度比体密度高一阶
- 电磁场的动量密度为矢量，其与能流密度有关联

$$\vec{g}=\varepsilon_0\vec{E}\times\vec{B}=\varepsilon_0\mu_0\vec{S}=\frac{wc\hat{e}_k}{c^2}=\frac{w}{c}\hat{e}_k$$

$E=pc$

六、电磁场中的守恒律

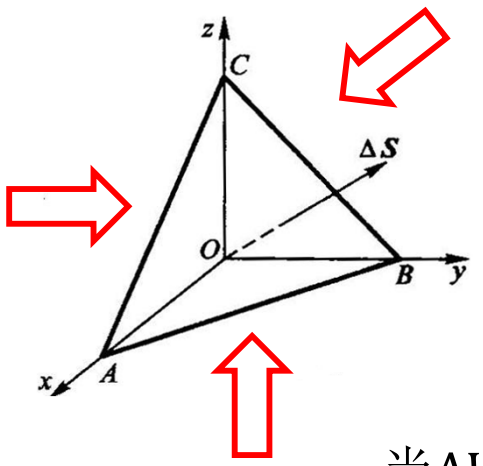
➢ 电荷体系受力；光镊原理

$$\vec{F}=\int \vec{f}\,dV=-\int\left(\nabla\cdot\overleftrightarrow{T}+\frac{\partial\vec{g}}{\partial t}\right)dV=-\oint d\vec{S}\cdot\overleftrightarrow{T}+\boxed{\frac{d}{dt}\int\vec{g}\,dV}$$

$$\vec{F}=-\oint d\vec{S}\cdot\overleftrightarrow{T}$$

静态、或时间平均=0

➢ 动量流密度物理意义



- 沿着x方向通过界面 ***OBC*** 单位面积流入体积元内的动量三个分量为：T_{11},T_{12},T_{13}
- 沿着y方向通过界面 ***OCA*** 单位面积流入体积元内的动量三个分量为：T_{21},T_{22},T_{23}
- 沿着z方向通过界面 ***OAB*** 单位面积流入体积元内的动量三个分量为：T_{31},T_{32},T_{33}

当$\Delta V\to 0$，有以上三个面流入的动量等于由面***ABC***流出的动量

六、电磁场中的守恒律

因此，通过**ABC**流出的动量各分量为

$$\Delta p_1 = \Delta S_1 T_{11} + \Delta S_2 T_{21} + \Delta S_3 T_{31}$$

$$\Delta p_2 = \Delta S_1 T_{12} + \Delta S_2 T_{22} + \Delta S_3 T_{32}$$

$$\Delta p_3 = \Delta S_1 T_{13} + \Delta S_2 T_{23} + \Delta S_3 T_{33}$$

$$\Rightarrow \quad \Delta \vec{p} = \Delta \vec{S} \cdot \overleftrightarrow{T}$$

通过面元 $\Delta \boldsymbol{S}$ 流出的动量

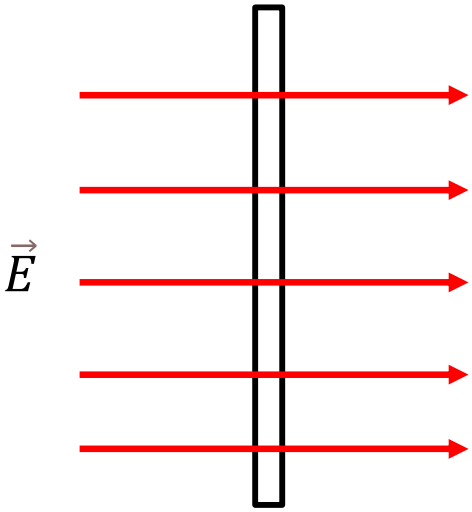
通过闭合曲面流出的总动量 $\oint d\vec{S} \cdot \overleftrightarrow{T}$

张量$\overleftrightarrow{\boldsymbol{T}}$的分量$\boldsymbol{T_{ij}}$的意义是通过垂直于$i$轴的单位面积流过的动量$j$分量

从受力的角度，对角元对应于压力，非对角元对应于剪切力

六、电磁场中的守恒律

例8：试求放置于均匀电场中的均匀带电板（面积A，电荷密度$\boldsymbol{\sigma}$，忽略边缘效应）的受力。



$$\vec{F} = -\oint d\vec{S} \cdot \overleftrightarrow{T} = \sigma A \vec{E}$$

Blackboard derivation

六、电磁场中的守恒律

例9：质量为m，电荷q的粒子在稳定磁场中低速运动，考虑带电粒子在磁场中的总动量。

Blackboard derivation

六、电磁场中的守恒律

电磁场更多的守恒律

- 角动量、角动量流密度

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{g} = \varepsilon_0 \vec{r} \times \left(\vec{E} \times \vec{B}\right) \qquad \overleftrightarrow{M} = \vec{r} \times \overleftrightarrow{T}$$

- 手性密度、手性流密度

PRL 104, 163901 (2010) PHYSICAL REVIEW LETTERS week ending 23 APRIL 2010

Optical Chirality and Its Interaction with Matter

Yiqiao Tang and Adam E. Cohen*

$$C \equiv \frac{\varepsilon_0}{2} \vec{E} \cdot \nabla \times \vec{E} + \frac{1}{2\mu_0} \vec{B} \cdot \nabla \times \vec{B}$$ 手性密度

$$\vec{F} \equiv \frac{1}{2\mu_0} \left[\vec{E} \times \left(\nabla \times \vec{B}\right) - \vec{B} \times \left(\nabla \times \vec{E}\right)\right]$$ 手性流密度

$$\nabla \cdot \vec{F} + \frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{1}{2}\left(\vec{J} \cdot \nabla \times \vec{E} + \vec{E} \cdot \nabla \times \vec{J}\right)$$

- **Lipkin**

RESEARCH ARTICLE | MAY 01 1964

Existence of a New Conservation Law in Electromagnetic Theory

Daniel M. Lipkin

Check for updates

J. Math. Phys. 5, 696–700 (1964)

https://doi.org/10.1063/1.1704165 **Article history**

Split-Screen PDF Share Tools

Ten new extensive quantities that appear to be independent of stress - energy, but that analogously characterize the physical state of an electromagnetic field, are exhibited and are shown to be conserved in vacuum because of Maxwell's equations. These new quantities are shown to be capable of retrograde flow in a circularly polarized plane - wave field.